

6.3. Dada la siguiente secuencia de registros en el *undo-log* generados por el log manager correspondientes a la ejecución de las transacciones T_1, T_2, T_3 y T_4 :

$\langle START T_1 \rangle; \langle T_1, A, 8 \rangle; \langle START T_2 \rangle; \langle START T_3 \rangle; \langle T_2, B, 16 \rangle;$
 $\langle START T_4 \rangle; \langle T_4, E, 24 \rangle; \langle T_2, D, 32 \rangle; \langle T_4, K, 9 \rangle; \langle T_4, F, 40 \rangle;$
 $\langle ABORT T_4 \rangle; \langle COMMIT T_3 \rangle; \langle T_2, G, 48 \rangle; \langle COMMIT T_2 \rangle; \langle T_1, C, 56 \rangle;$
 $\langle COMMIT T_1 \rangle$

(a) Describir las acciones que debería realizar el *recovery manager* (incluyendo los cambios tanto en los ítems en disco como en el *log*) si ocurre un *crash* y el último registro de *log* en disco es:

i. $\langle START T_4 \rangle$

ii. $\langle T_1, C, 56 \rangle$

(b) Ídem ejercicio anterior pero asumiendo *redo logging* y que el último registro de *log* en disco es:

i. $\langle COMMIT T_3 \rangle$

ii. $\langle COMMIT T_1 \rangle$

2) i) $\langle START T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 8 \rangle$
 $\langle START T_2 \rangle$
 $\langle START T_3 \rangle$
 $\langle T_2, B, 16 \rangle$
 $\langle START T_4 \rangle$

UNDO

Active tx: T_2, T_1 y no tenemos *Commit/Abort*

deshago T_2 : asigno $B=16$
 $\hookrightarrow$ Abort T_2
 T_1 : asigno $A=8$
 $\hookrightarrow$ Abort T_1

⑪ $\langle \text{START } T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 8 \rangle$
 $\langle \text{START } T_2 \rangle$
 $\langle \text{START } T_3 \rangle$
 $\langle T_2, B, 16 \rangle$
 $\langle \text{START } T_4 \rangle$
 $\langle T_4, E, 24 \rangle$
 $\langle T_2, D, 32 \rangle$
 $\langle T_4, K, 8 \rangle$
 $\langle T_4, F, 40 \rangle$
 $\langle \text{Abort } T_4 \rangle$
 $\langle \text{Commit } T_3 \rangle$
 $\langle T_2, G, 48 \rangle$
 $\langle \text{Commit } T_2 \rangle$
 $\langle T_1, C, 56 \rangle$

Activas: T_1

deshego T_1

$C = 56$

$A = 8$

y luego Abort T_1
de log.

b) $\langle \text{START } T_1 \rangle$

① $\langle T_1, A, 8 \rangle$

$\langle \text{START } T_2 \rangle$

$\langle \text{START } T_3 \rangle$

$\langle T_2, B, 16 \rangle$

$\langle \text{START } T_4 \rangle$

$\langle T_4, E, 24 \rangle$

$\langle T_2, D, 32 \rangle$

$\langle T_4, K, 8 \rangle$

$\langle T_4, F, 40 \rangle$

$\langle \text{Abort } T_4 \rangle$

$\langle \text{Commit } T_3 \rangle$

Completas: $\nearrow$ Commit
 $\rightarrow$ Abort

Incompletas: T_1, T_2

Pero T_3 no
hay tx a rehacer

Pero T_4 , abortó, no
se rehace

Se agrega al final
del log,

abort T_1

abort T_2

① $\langle \text{START } T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 8 \rangle$
 $\langle \text{START } T_2 \rangle$
 $\langle \text{START } T_3 \rangle$
 $\langle T_2, B, 16 \rangle$
 $\langle \text{START } T_4 \rangle$
 $\langle T_4, E, 24 \rangle$
 $\langle T_2, D, 32 \rangle$
 $\langle T_4, K, 8 \rangle$
 $\langle T_4, F, 40 \rangle$
 $\langle \text{Abort } T_4 \rangle$
 $\langle \text{Commit } T_3 \rangle$
 $\langle T_2, G, 48 \rangle$
 $\langle \text{Commit } T_2 \rangle$
 $\langle T_1, C, 56 \rangle$
 $\langle \text{Commit } T_1 \rangle$

Completes $\rightarrow$ Commit: T_3, T_2, T_1
 Abort: T_4

Incompletes: —

Have five releases
 T_3, T_2, T_1

Re execute:

$A = 8$

$B = 16$

$D = 32$

$G = 48$

$C = 56$